

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II
SECCIÓN 1

UNIDAD 2: PLANIFICACIÓN Y CICLOS DE VIDA
PRODUCTO II: PLANIFICACIÓN DE SOFTWARE Y MODELO DE
NEGOCIO

ENTREGABLE 2: LEAN CANVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Caso de Estudio: VetDose Cloud - Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria

Profesor:
Mg. Félix Márquez

Equipo 'Ingenio y Código':
Rhixeidys Aguilera V-30.851.503
Yonkeiner Bravo V-30.994.057
Brayan Carreño V-32.015.527 (Responsable)
Nicole García V-30.809.865

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

1. Introducción y Justificación de la Planificación Ágil

En el marco de la Unidad 2 de Ingeniería de Software II, dedicada a la Planificación y los Ciclos de Vida, la gestión moderna de software demanda un cambio de paradigma: pasar del modelo determinista y predictivo —basado en la falsa premisa de que los requisitos pueden congelarse desde el día uno— hacia un enfoque adaptativo centrado en la validación continua de hipótesis de valor. Tal como sustentan Maurya (2012) y Ries (2011), en etapas tempranas de un producto tecnológico el mayor riesgo no radica en la complejidad algorítmica ni en que el código falle al compilar, sino en incurrir en el desperdicio masivo de construir con absoluta perfección técnica un producto que el mercado no necesita ni está dispuesto a adoptar.

El presente documento aborda el desarrollo del Entregable 2 (Lean Canvas, Modelo de Negocio y Propuesta de Valor) correspondiente a la propuesta seleccionada por el equipo 'Ingenio y Código': VetDose Cloud (Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria). Este sistema responde a un nicho desatendido en el sector de la salud animal: pequeños consultorios y clínicas veterinarias independientes que aún gestionan fichas de pacientes en libretas manuales o planillas de cálculo propensas a extravíos, y cuyos médicos calculan las dosis farmacológicas de forma manual mediante reglas de tres simples, exponiéndose a graves riesgos de infradosificación terapéutica o toxicidad por sobredosis según el peso y especie de cada mascota.

A través de la estructura de una sola página del Lean Canvas, sintetizamos de forma rigurosa la viabilidad comercial y técnica del producto, estableciendo los cimientos estratégicos sobre los cuales se articularán posteriormente el Product Backlog y los ciclos de iteración ágil.

2. Matriz Estructurada del Lean Canvas: VetDose Cloud

Siguiendo la metodología formulada por Ash Maurya (2012), a continuación se presenta en formato compacto de una sola página la descomposición integral de los nueve bloques estratégicos que constituyen el modelo de negocio y validación de VetDose Cloud:

1. PROBLEMA - Errores en cálculo manual de dosis de fármacos. - Pérdida y desorden en historiales clínicos de papel. - Olvidos de vacunas y desparasitación por tutores.	4. SOLUCIÓN - Calculadora paramétrica de dosis por peso/especie. - Historial clínico unificado en la nube con búsqueda rápida. - Recordatorios automáticos por WhatsApp/Email.	3. PROPUESTA DE VALOR "Historial clínico inteligente con cálculo automático de dosis exactas en dos clics, eliminando errores médicos y fidelizando tutores."	9. VENTAJA INJUSTA - Motor algorítmico de verificación cruzada con catálogo farmacológico validado. - Curva de aprendizaje <15 min sin configuración técnica.	2. CLIENTES - Médicos veterinarios independientes con consultorio. - Pequeñas clínicas veterinarias (1 a 3 consultorios). - Asistentes y técnicos de pesaje y consulta.
ALTERNATIVAS EXISTENTES - Fichas físicas en papel. - Hojas de cálculo Excel. - Softwares hospitalarios costosos y complejos.	8. MÉTRICAS CLAVE - Tasa conversión prueba a pago (>18%). - Dosis calculadas/mes. - Churn rate mensual (<2.5%). - Asistencia a citas (>85%).	CONCEPTO ALTO NIVEL El asistente clínico digital y calculador de dosis seguro para veterinarios modernos.	5. CANALES - Venta directa y demos en clínicas locales. - Colegios médico-veterinarios. - Marketing digital educativo en redes. - Referidos entre colegas.	EARLY ADOPTERS Veterinarios jóvenes y clínicas de recién egresados orientadas a la adopción de herramientas en la nube.
7. ESTRUCTURA DE COSTOS (16 Semanas / MVP) - Talento Humano (Fullstack Senior, Junior, UX/UI, QA - 1,360 h): \$20,480 USD. - Servidores Cloud AWS / Base de datos PostgreSQL: \$1,200 USD. - APIs WhatsApp Business & Pasarelas de Pago: \$600 USD. - Certificación farmacológica y Contingencias: \$3,872 USD. Presupuesto Total Inversión Inicial MVP: \$26,152 USD. 6. FLUJOS DE INGRESOS (Modelo SaaS Recurrente) - Plan Básico (\$25 USD/mes o \$250 USD/año): 1 médico veterinario, hasta 300 pacientes, calculadora ilimitada. - Plan Profesional (\$45 USD/mes o \$450 USD/año): Hasta 4 médicos, pacientes ilimitados, 300 alertas WhatsApp/mes. - Créditos de Mensajería Adicional: Paquetes de 500 WhatsApp a \$10 USD. Punto de Equilibrio: 65 clínicas suscritas en Plan Profesional cubren la totalidad de costos operativos mensuales.				

3. Análisis Detallado de los Componentes del Modelo de Negocio

3.1. Problema y Alternativas Actuales

El Contexto Clínico: En la práctica veterinaria cotidiana de clínicas pequeñas, el acto médico enfrenta tres puntos críticos de fricción que comprometen la salud de los animales y la eficiencia del negocio:

- **1. Errores de dosificación manual:** Los medicamentos veterinarios poseen márgenes terapéuticos estrechos donde una sobredosis milimétrica puede provocar intoxicación renal o hepática, y una subdosificación genera ineficacia del tratamiento. En la actualidad, el profesional calcula las dosis en miligramos y mililitros a mano o en calculadoras de bolsillo en medio del ajetreo de la consulta, lo que eleva exponencialmente el riesgo de error humano.
- **2. Dispersión y pérdida de historiales clínicos:** Muchas clínicas pequeñas aún conservan historiales en carpetas físicas o en hojas de Excel no normalizadas. Cuando el paciente regresa semanas después, o es atendido por otro colega, no se tiene acceso inmediato a alergias previas, cirugías o tratamientos farmacológicos anteriores.
- **3. Incumplimiento del calendario preventivo:** El tutor de la mascota olvida con facilidad las fechas exactas de refuerzo de vacunas polivalentes, rabia o pastillas antiparasitarias, lo que debilita el plan preventivo de salud y merma los ingresos recurrentes del consultorio.

Deficiencia de las Alternativas Existentes: Frente a este escenario, las alternativas existentes son precarias: o bien recurren a libretas de papel y archivos Excel que carecen de validación de reglas de negocio, o bien se enfrentan a softwares de gestión hospitalaria existentes en el mercado que resultan excesivamente costosos, con interfaces desactualizadas y sobrecargadas de funciones que los veterinarios independientes jamás utilizan.

3.2. Segmentos de Clientes y Early Adopters

Segmentación Objetivo: VetDose Cloud está dirigido a un segmento B2B (Business to Business) con características muy homogéneas:

- **Mercado Principal:** Clínicas veterinarias y consultorios independientes que cuentan con entre uno y tres médicos en plantilla, dedicados a la atención de animales de compañía (principalmente caninos y felinos).
- **Early Adopters (Adoptantes Tempranos):** Médicos veterinarios jóvenes (24 a 38 años) y recién egresados que han inaugurado sus propios consultorios en los últimos dos años. Este perfil destaca por su alta afinidad con el uso de herramientas en la nube (SaaS), teléfonos móviles inteligentes y una genuina preocupación por la imagen profesional y digital que transmiten a sus clientes.

3.3. Propuesta Única de Valor y Solución Técnica

Declaración de Valor: La Propuesta Única de Valor (UVP) sintetiza el valor real del producto en una sola premisa: "Historial clínico inteligente con cálculo automático de dosis exactas en dos clics, eliminando errores médicos y fidelizando a los tutores de mascotas".

Solución Técnica del Software: Para materializar esta propuesta, el software implementa tres soluciones técnicas nucleares:

- **1. Calculadora Farmacológica Inteligente:** Módulo dotado de un motor de reglas parametrizadas donde el veterinario selecciona el principio activo o medicamento comercial, introduce el peso actual del paciente en kilogramos y el sistema calcula de manera instantánea el volumen exacto en mililitros a administrar, alertando visualmente si los miligramos por kilogramo exceden los límites terapéuticos recomendados según especie y edad.

- **2. Expediente Clínico Digital Rápido:** Ficha clínica electrónica con diseño intuitivo que permite registrar constantes vitales, anamnesis, diagnósticos CIE veterinarios, adjuntar fotografías de exámenes de laboratorio y generar recetas médicas en formato PDF con firma digital para ser compartidas por mensajería al instante.
- **3. Motor de Recordatorios Preventivos:** Disparador automático de notificaciones programadas que envía alertas personalizadas al tutor recordándole que faltan 48 horas para la próxima dosis de desparasitación o vacuna de su mascota, dinamizando el retorno de clientes a la clínica.

3.4. Canales de Distribución y Ventaja Injusta

Estrategia de Canales: La comercialización de VetDose Cloud prioriza canales de tracción directa y alta credibilidad:

- **Venta Directa y Demostraciones Ágiles:** Demostraciones personalizadas in situ y vía videoconferencia de 10 minutos con directores de clínicas locales, respaldadas por un período de prueba gratuito (Free Trial) de 14 días con acceso completo a las funciones sin necesidad de tarjeta de crédito.
- **Convenios Institucionales:** Convenios con gremios veterinarios regionales ofreciendo descuentos especiales a miembros colegiados y talleres virtuales sobre 'Seguridad en la Dosificación y Buenas Prácticas Clínicas'.
- **Marketing de Contenidos:** Estrategia en redes profesionales (Instagram, LinkedIn y grupos de WhatsApp veterinarios) compartiendo casos de estudio, tablas comparativas y calculadoras web gratuitas de muestra que capturen leads calificados.

La Ventaja Competitiva Injusta: Nuestra Ventaja Injusta (Unfair Advantage) radica en la especialización de nuestro motor algorítmico farmacológico, el cual no solo calcula números

planos, sino que incorpora validaciones cruzadas entre especies (evitando, por ejemplo, la prescripción accidental de principios activos altamente tóxicos en gatos como el paracetamol). Esta capa de seguridad clínica especializada no existe en los sistemas genéricos de facturación y CRM del mercado.

3.5. Estructura de Costos y Estimación de Horas-Hombre (16 Semanas)

Planificación y Presupuesto Técnico: Dando estricto cumplimiento a las directrices de la Unidad 2, el proyecto se ha planificado para una ventana temporal de 16 semanas (4 meses calendario), distribuidas en 8 sprints ágiles de 2 semanas cada uno. Para el cálculo de costos se han considerado las tarifas promedio de horas-hombre del mercado de desarrollo de software para la región:

Rol en el Equipo	Tarifa / Hora	Horas / Semana	Total Horas (16 Sem)	Costo Estimado
1x Desarrollador Fullstack Senior (Líder)	\$20 USD	25 h	400 h	\$8,000 USD
1x Desarrollador Frontend / Backend Junior	\$12 USD	30 h	480 h	\$5,760 USD
1x Diseñador UX/UI & Prototipado	\$15 USD	15 h	240 h	\$3,600 USD
1x Ingeniero de Pruebas (QA & Testing)	\$13 USD	15 h	240 h	\$3,120 USD
Subtotal Equipo de Desarrollo (Horas-Hombre)	-	85 h/sem	1,360 h	\$20,480 USD

Consolidación Presupuestaria del Proyecto: A los costos directos de talento humano (\$20,480 USD) se suman los costos de infraestructura en la nube y servicios de terceros durante las 16 semanas: Servidores Cloud AWS / Base de datos PostgreSQL gestionada (\$1,200 USD), APIs de comunicación WhatsApp y pasarelas de pago (\$600 USD), certificación médica de tablas farmacológicas (\$1,500 USD) y reserva de contingencia para riesgos (10%: \$2,372 USD),

consolidando un Presupuesto Total de Inversión Inicial de \$26,152 USD para el lanzamiento del MVP.

3.6. Flujos de Ingresos y Viabilidad Financiera

Estrategia de Monetización: VetDose Cloud adopta un modelo de monetización SaaS (Software as a Service) recurrente, escalable y predecible:

- **Nivel 1:** Plan Básico (\$25 USD / mes o \$250 USD / año): Diseñado para consultorios de 1 médico veterinario, con hasta 300 fichas de pacientes activas, calculadora de dosis ilimitada e historial clínico exportable.
- **Nivel 2:** Plan Profesional (\$45 USD / mes o \$450 USD / año): Para clínicas de 2 a 4 profesionales, con expedientes ilimitados, módulo de citas compartidas, reportes analíticos y 300 recordatorios de WhatsApp automatizados incluidos al mes.
- **Venta de Créditos de Notificación:** Venta de paquetes adicionales de recordatorios automáticos por WhatsApp para clínicas de alto volumen (\$10 USD por cada 500 mensajes adicionales).

Punto de Equilibrio: Con un costo marginal de adición de nuevos usuarios prácticamente nulo gracias a la arquitectura Cloud Multi-tenant, el punto de equilibrio operativo (Break-even) se alcanza con solo 65 clínicas suscritas en el Plan Profesional, proyectando rentabilidad neta a partir del sexto mes de operación comercial.

4. Mapa de la Propuesta de Valor (Value Proposition Canvas)

Para garantizar un ajuste perfecto entre el producto y el mercado (Product-Market Fit), se modeló el Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014), analizando la correspondencia biunívoca entre las necesidades del veterinario y las capacidades del software:

4.1. Perfil del Cliente Veterinario

- **Tareas del Cliente (Customer Jobs):** Examinar físicamente al paciente animal, diagnosticar patologías, determinar el tratamiento adecuado, prescribir la medicación precisa, agendar revisiones de seguimiento y mantener la lealtad de los tutores de las mascotas.
- **Dolores o Frustraciones (Pains):** Miedo constante a cometer errores de cálculo en dosis de fármacos críticos; tiempo excesivo invertido en llenar fichas a mano mientras el paciente está inquieto en la camilla; tutores que no traen a la mascota a la revacunación; carpetas clínicas deterioradas o extraviadas.
- **Ganancias Esperadas (Gains):** Emitir recetas impecables y profesionales que eleven la reputación de su consultorio; tener la certeza matemática de que la dosis recetada es segura; contar con un flujo ágil de consulta que le permita atender más pacientes por jornada sin estrés.

4.2. Mapa de Valor del Software

- **Productos y Servicios:** Plataforma web accesible desde tablet, teléfono móvil y computador de escritorio, compuesta por el módulo de cálculo de dosis, ficha clínica con antecedentes y agenda digital.
- **Aliviadores de Dolores (Pain Relievers):** La calculadora automatizada erradica el cálculo manual bajo estrés; el sistema emite alertas visuales rojas ante sobredosis o contraindicaciones por especie; los recordatorios automáticos por WhatsApp liberan al personal de llamar uno a uno a los tutores.
- **Creadores de Ganancias (Gain Creators):** Permite emitir una receta médica completa y profesional en menos de un minuto; incrementa en más de un 35% la asistencia recurrente a planes de vacunación; proporciona respaldos diarios automáticos en la nube que protegen la memoria clínica del negocio.

5. Hipótesis de Negocio y Ciclo de Aprendizaje Validado (Lean Startup)

Enfoque Experimental: En consonancia con la doctrina de la Unidad 2, el Lean Canvas no es un documento estático, sino una matriz de hipótesis que deben someterse al bucle Construir-Medir-Aprender (Build-Measure-Learn):

- **1. Hipótesis de Deseabilidad:** Hipótesis: 'Los veterinarios de consultorios pequeños prefieren una herramienta web ligera enfocada en cálculo de dosis e historial antes que un software administrativo integral'. Experimento: Landing page de preventa y demostraciones en vivo con 15 veterinarios de Ciudad Guayana, midiendo tasa de registro al Free Trial.
- **2. Hipótesis de Viabilidad:** Hipótesis: 'El veterinario está dispuesto a pagar una suscripción recurrente de \$25 a \$45 USD al mes si el sistema le ahorra al menos 30 minutos diarios y previene errores médicos'. Experimento: Medición de la tasa de conversión al finalizar los 14 días de prueba gratuita.
- **3. Hipótesis de Factibilidad Técnica:** Hipótesis: 'Es factible implementar un motor de cálculo farmacéutico con latencia inferior a 500 milisegundos que procese fórmulas según peso exacto y especie con 100% de precisión'. Experimento: Pruebas unitarias automatizadas (TDD) en el sprint 2 con más de 100 casos clínicos reales.

6. Conclusiones y Conexión con los Sigüientes Entregables

Síntesis Metodológica: El desarrollo del Lean Canvas para VetDose Cloud demuestra cómo la ingeniería de software moderna integra la visión de negocio con la disciplina técnica. Al delimitar con exactitud el problema, la solución y la propuesta única de valor, se mitiga el riesgo de dispersión en el alcance (Scope Creep) y se sientan las bases directas para la ejecución del proyecto:

- **Conexión con el Entregable 1 (Project Charter):** El Lean Canvas define el 'Por qué' y el 'Para quién' del software, elementos que nutren directamente la sección de Objetivos SMART, Caso de Negocio y Criterios de Éxito del Project Charter formal.
- **Conexión con el Entregable 3 (WBS / EDT):** Los componentes clave de la Solución (Calculadora, Ficha Clínica, Notificador) alimentan los paquetes de trabajo superiores de la Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) predictiva a 3 niveles.
- **Conexión con el Entregable 4 (Metodología Ágil / Híbrida):** Cada una de las características definidas en la propuesta de valor se descompone de forma natural en Historias de Usuario (User Stories) bajo el estándar INVEST dentro del Product Backlog, listas para ser priorizadas y construidas en los sprints de la metodología híbrida Water-Scrum-Fall.

7. Referencias Bibliográficas

Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice-Hall.

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall.

Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works (2nd ed.)*. O'Reilly Media.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want*. John Wiley & Sons.

Pichler, R. (2016). *Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age*. Pichler Management.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.)*. McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.)*. Project Management Institute.

Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering (10th ed.)*. Pearson.

West, D. (2011). *Water-Scrum-Fall Is the Reality of Agile for Most Enterprises*. Forrester Research.